

Chapitre 18

Mise en œuvre sur Python

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le piège de `scipy.stats.kurtosis`

Un étudiant exécute `stats.kurtosis(r)` sans l'argument `fisher=False` et obtient 3,05.

- (a) Sachant que `scipy` renvoie par défaut le kurtosis **excédentaire** (c'est-à-dire $\kappa - 3$), reconstituer le kurtosis de Pearson correspondant.
- (b) Ce kurtosis de Pearson coïncide-t-il avec la valeur 6,05 rapportée par le cours (obtenue, elle, avec `fisher=False`)?
- (c) Un étudiant qui n'aurait pas repéré ce piège conclurait-il, à tort, à des queues épaisses ou à des queues normales?
- (d) Pourquoi ce genre de convention implicite (excédentaire par défaut) est-il particulièrement dangereux en modélisation GARCH, où la totalité du chapitre 4 repose sur la distinction entre $\kappa = 3$ et $\kappa > 3$?

Exercice 2 — Deux bibliothèques, deux conventions

`rugarch` spécifie un GJR-GARCH avec `garchOrder = c(1,1)` (chapitre 17); `arch` le spécifie avec `p=1, o=1, q=1` (ce chapitre).

- (a) Que représente `o=1` dans la bibliothèque `arch`, et pourquoi ce paramètre n'a-t-il pas d'équivalent explicite dans l'appel `rugarch` du chapitre 17 (qui utilise `model = "gjrGARCH"`)?
- (b) Le cours signale que `arch` note p l'ordre **ARCH** alors que `rugarch` fait l'inverse. Pour un GARCH(1,1) simple, cette différence de convention change-t-elle le résultat de l'estimation?
- (c) Pour un GARCH(2,1) — deux termes ARCH, un terme GARCH — expliquer précisément pourquoi ne pas vérifier cette convention pourrait conduire à estimer, sans erreur ni avertissement, un modèle complètement différent de celui voulu.
- (d) Quelle bonne pratique le cours recommande-t-il pour éviter ce piège, quelle que soit la bibliothèque utilisée?

Exercice 3 — Deux bibliothèques, un même optimum

Le GJR-Student de `rugarch` (chapitre 17) donne $\hat{\gamma}_1 = 0,1157$, BIC = 7 000,5. Celui de `arch` (ce chapitre) donne $\hat{\gamma}_1 = 0,1157$, BIC = 7 000,52.

- (a) Calculer l'écart relatif entre les deux BIC.
- (b) Ces deux bibliothèques utilisent des optimiseurs numériques différents, sur deux langages différents. Que suggère la coïncidence de leurs résultats sur la fiabilité de l'estimation?
- (c) Si les deux bibliothèques avaient donné des coefficients notablement différents (par exemple $\hat{\gamma}_1 = 0,12$ contre $\hat{\gamma}_1 = 0,35$), quelle hypothèse un analyste prudent devrait-il d'abord vérifier avant de soupçonner un bug logiciel?
- (d) Pourquoi cette comparaison croisée est-elle qualifiée par le cours de « contrôle le plus simple qu'on puisse faire sur une estimation numérique »?

2 Exercice cumulatif (chapitre 18, chapitre 17 et chapitre 15)

Exercice 4 — Vérifier une nouvelle prévision, et retrouver la loi de l'erreur d'arrondi

Ce chapitre rapporte, pour la première fois dans le cours, la prévision à $h = 10$ jours du GJR-Student : $\sigma_{T+10} = 0,8474\%$ (en plus de $\sigma_{T+1} = 0,7412\%$ et $\sigma_{T+60} = 1,1893\%$, déjà vues au chapitre 17).

- (a) En reprenant $\hat{\pi} = 0,9874$, $\hat{\sigma}^2 = 1,8486$ et $\hat{h}_{T+1|T} = 0,7412^2$ (valeurs précises, non arrondies, du chapitre 17), calculer $\hat{h}_{T+10|T}$ avec la formule fermée du chapitre 15, puis σ_{T+10} .

- (b) Calculer l'écart relatif entre cette valeur et 0,8474 rapportée par Python.
- (c) Le chapitre 17 avait trouvé, au même horizon $h = 60$, un écart relatif d'environ 6,7 % avec les paramètres précis eux-mêmes (non les paramètres arrondis à trois décimales : un écart résiduel subsiste même avec des paramètres à quatre décimales, car les valeurs de R et Python rapportées dans le texte du cours sont elles-mêmes arrondies à quatre chiffres). L'écart trouvé ici à $h = 10$ est-il plus petit ou plus grand que celui à $h = 60$?
- (d) Que confirme cette nouvelle observation par rapport à la conclusion du chapitre 17 sur l'amplification de l'erreur avec l'horizon ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Reproduire, à la main, le test de Christoffersen du code Python

Sur une VaR à 1 %, calculée sur $n = 500$ jours, on observe exactement $n_1 = 5$ dépassements (1,00 %, donc $LR_{uc} = 0$) dans deux configurations distinctes des transitions (d_{t-1}, d_t) :

Configuration A (« dispersée ») : $n_{00} = 489$, $n_{01} = 5$, $n_{10} = 5$, $n_{11} = 0$ (les 5 dépassements sont tous isolés, jamais deux jours consécutifs).

Configuration B (« groupée ») : $n_{00} = 493$, $n_{01} = 1$, $n_{10} = 1$, $n_{11} = 4$ (les 5 dépassements forment un seul bloc de 5 jours consécutifs).

En suivant exactement la fonction `christoffersen` du code Python de ce chapitre :

$$\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}, \quad \hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}, \quad \hat{\pi} = \frac{n_{01} + n_{11}}{n_{00} + n_{01} + n_{10} + n_{11}}.$$

- (a) Calculer $\hat{\pi}_{01}$ et $\hat{\pi}_{11}$ pour chacune des deux configurations.
- (b) Sans calculer LR_{ind} explicitement, lequel des deux cas devrait, intuitivement, le plus s'écarter de l'hypothèse $\hat{\pi}_{01} = \hat{\pi}_{11}$?
- (c) On donne $LR_{ind}(A) \approx 0,10$ et $LR_{ind}(B) \approx 36,57$ (valeur critique du χ^2_1 à 5 % : 3,841). Conclure sur l'indépendance des dépassements dans chacune des deux configurations.
- (d) Ces deux configurations ont exactement le même nombre total de dépassements que l'exemple du cours (chapitres 16 et 17). En quoi cet exercice, avec des chiffres entièrement différents de ceux du cours, illustre-t-il le **même** mécanisme que l'exemple « conditionnelle contre inconditionnelle » ?

Exercice 6 — L'expected shortfall à 97,5 %, calculé à la main

Sur une fenêtre de résidus standardisés $\hat{z}_t$, les quatre valeurs les plus négatives — celles situées sous le quantile empirique à 2,5 % — valent $-3,8$, $-3,2$, $-3,0$ et $-2,9$. On dispose par ailleurs de $z_{0,01} = -2,75$ (quantile Student, $\nu = 6$, déjà établi au chapitre 9).

- (a) Calculer $ES_{97,5\%}$ comme la moyenne de ces quatre valeurs (en unités de z , à volatilité et moyenne nulles pour simplifier).
- (b) Comparer $|ES_{97,5\%}|$ à $|z_{0,01}| = 2,75$, qui joue ici le rôle de la VaR à 99 %. Lequel des deux nombres est le plus grand, en valeur absolue ?
- (c) Ce résultat peut sembler paradoxal — l'ES à 97,5 % (un seuil moins sévère que 99 %) produit ici un chiffre plus extrême que la VaR à 99 %. Expliquer pourquoi ce n'est pas contradictoire : quelle est la différence fondamentale entre ce que mesurent un quantile et une moyenne de queue ?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il concrètement pourquoi le passage de Bâle III de la VaR à 99 % vers l'ES à 97,5 % ne doit pas être interprété, à tort, comme un « assouplissement » de l'exigence réglementaire ?